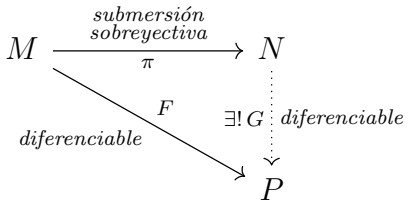
Hugo Marquerie 09/06/2025

# Corolario de la propiedad universal de las submersiones sobreyectivas

**Corolario 1.** *Sea* $\pi\colon M \to N$ *una submersión sobreyectiva y* $F\colon M \to P$ *una aplicación diferenciable tal que* $\pi(p) = \pi(q) \implies F(p) = F(q)$

$$\implies \exists!\, G\colon N \to P \text{ diferenciable} : G \circ \pi = F.$$




***Demostración*:** Bajo estas hipótesis, $\pi$ es una aplicación cociente (por el `cor-submersion-sobreyectiv` y $F$ es continua, entonces, por la propiedad universal de las aplicaciones cociente, $\exists!\, G\colon N \to P$ continua tal que $G \circ \pi = F$. Aplicando el teorema anterior `teo-universal-submersion-sobreyectiva/` $G$ es diferenciable. ■